Εισαγωγή στην Python – Κλάσεις και αντικείμενα

Δημήτρης Πανταζόπουλος

Τύποι ορισμένοι από τον προγραμματιστή

Έχουμε χρησιμοποιήσει πολλούς από τους ενσωματωμένους τύπους της Python. Τώρα θα δημιουργήσουμε έναν δικό μας τύπο δεδομένων με όνομα Point ο οποίος αναπαριστά ένα σημείο στον δισδιάστατο χώρο.

```
class Point:
    """Represents a point in 2D space
    """
```

Ένας τύπος που ορίζεται από τον προγραμματιστή ονομάζεται **κλάση** (class). Ο ορισμός μιας κλάσης δημιουργεί ένα **αντικείμενο κλάσης** το οποίο είναι σαν ένα «εργοστάσιο» δημιουργίας αντικειμένων. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο (δηλαδή ένα αντικείμενο Point), καλείτε την Point σαν να ήταν συνάρτηση:

```
>>> blank = Point()
>>> blank
<__main__.Point object at 0xb7e9d3ac>
```

Το αντικείμενο ονομάζεται αλλιώς και **στιγμιότυπο** (instance) της κλάσης.

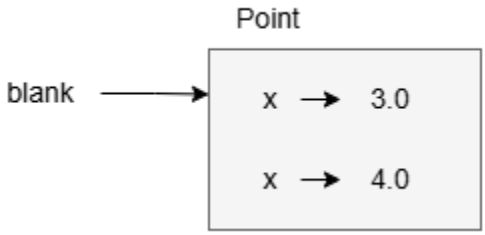
Ιδιότητες

Μπορείτε να αναθέσετε τιμές σε ένα στιγμιότυπο με τη βοήθεια της σημειογραφίας τελείας:

```
>>> blank.x = 3.0
>>> blank.y = 4.0
```

Με αυτό τον τρόπο εκχωρούμε τιμές σε επώνυμα στοιχεία ενός αντικειμένου. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται ιδιότητες (attributes).

Το παρακάτω διάγραμμα κατάστασης δείχνεις ένα αντικείμενο και τις ιδιότητές του. Το διάγραμμα αυτό ονομάζεται **διάγραμμα αντικειμένου** (object diagram).



Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε την τιμή μιας ιδιότητας:

```
>>> blank.y
4.0
>>> x = blank.x
>>> x
3.0
```

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σημειογραφία τελείας ως μέρος οποιασδήποτε παράστασης. Για παράδειγμα:

```
>>> (%g, %g’) % (blank.x, blank.y)
‘(3.0, 4.0)’
>>> distance = math.sqrt(blank.x**2 + blank.y**2)
>>> distance
5.0
```

Μπορείτε να περάσετε ένα στιγμιότυπο ως όρισμα με τον συνηθισμένο τρόπο. Για παράδειγμα:

```
def print_point(p):
    print(‘(%g, %g)’ % (p.x, p.y))

>>> print_point(blank)
(3.0, 4.0)
```

Μέσα στη συνάρτηση, η παράμετρος p είναι ψευδώνυμο της blank, έτσι αν η συνάρτηση τροποποιήσει την p, τότε μεταβάλλεται η blank.

Ας ορίσουμε μια κλάση που αναπαριστά ορθογώνια παραλληλόγραμμα.

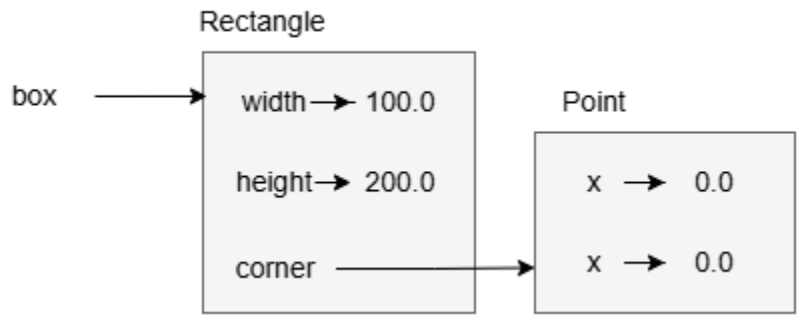
```
class Rectangle:
    """Represents a rectangle.
    attributes: width, height, corner
    """
```

Η συμβολοσειρά τεκμηρίωσης παραθέτει τις ιδιότητες. Η corner είναι ένα αντικείμενο της κλάσης Point το οποίο ορίζει την κάτω αριστερή γωνία του ορθογωνίου.

Για να αναπαραστήσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο της κλάσης Rectangle και να αναθέσετε τιμές στις ιδιότητες:

```
box = Rectangle()
box.width = 100.0
box.height = 200.0
box.corner = Point()
box.corner.x = 0.0
box.corner.y = 0.0
```

Στο διάγραμμα αντικειμένου φαίνεται η κατάσταση αυτού του αντικειμένου. Ένα αντικείμενο που είναι ιδιότητα ενός άλλου αντικειμένου λέγεται **ενσωματωμένο** (embedded).



Τα στιγμιότυπα ως επιστρεφόμενες τιμές

Οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέφουν στιγμιότυπα. Για παράδειγμα, η συνάρτηση find_center παίρνει ως όρισμα ένα Rectangle και επιστρέφει ένα Point που περιέχει τις συντεταγμένες του κέντρου του Rectange:

```
def find_center(rect):
    p = Point()
    p.x = rect.corner.x + rect.width/2
    p.y = rect.corner.y + rect.height/2
    return p
```

Τα αντικείμενα μπορούν να μεταβάλλονται

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση ενός αντικειμένου κάνοντας ανάθεση τιμής σε μια από τις ιδιότητές του. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε το μέγεθος ενός ορθογωνίου χωρίς να αλλάξετε τη θέση του, μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές των width και height:

```
box.width = box.width + 50
box.height = box.height + 100
```

Μπορείτε επίσης να γράφετε συναρτήσεις που τροποποιούν αντικείμενα. Για παράδειγμα, η συνάρτηση grow_rectangle, παίρνει ένα αντικείμενο Rectangle και δυο αριθμούς, τους dw και dh, και τους προσθέτει στις ιδιότητες πλάτους και ύψους του αντικειμένου:

```
def grow_rectangle(rect, dw, dh):
    rect.width += dw
    rect.height += dh
```

```
>>> box.width, box.height
(150.0, 300.0)
>>> grow_rectangle(box, 50, 100)
>>> box.width, box.height
(200.0, 400.0)
```

Ασκήσεις

1. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα distance_between_points η οποία θα δέχεται ως ορίσματα δυο αντικείμενα της κλάσης Point και θα επιστρέφει την απόσταση μεταξύ τους.

2. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα move_rectangle η οποία θα δέχεται ένα αντικείμενο Rectangle και δυο αριθμούς dx και dy, και πρέπει να αλλάζει τη θέση του ορθογωνίου προσθέτοντας τα dx, dy στις συντεταγμένες x, y του corner.

3. Γράψτε τον ορισμό μιας κλάσης Circle με ιδιότητες center και radius (ακτίνα), όπου η center είναι ένα αντικείμενο κλάσης Point και η radius είναι αριθμός.

   Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο της κλάσης Circle το οποίο αναπαριστά ένα κύκλο με κέντρο στο (150, 100) και ακτίνα 75.

   Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα point_in_circle η οποία παίρνει ως ορίσματα ένα αντικείμενο Circle και ένα αντικείμενο Point και θα επιστρέφει την τιμή True αν το σημείο βρίσκεται μέσα στον κύκλο ή στην περίμετρό του.

4. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα draw_rect η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα αντικείμενο Turtle και ένα αντικείμενο Rectangle και θα χρησιμοποιεί το Turtle για να σχεδιάσει το Rectangle.